

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN
INGENIERÍA INDUSTRIAL, SISTEMAS E INFORMATICA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



TEMA

Elicitación de requisitos - Entrevista

Empresa analizada:

Puesto de librería y artículos varios — Librería CECI

ALUMNOS:

Gonzales Pantoja Dylan

Lavado Cotrina George

Palma Collantes Farid

MATERIA

Complemento Especializado

DOCENTE

FLORES FLORES RONALD DEMETRIO

HUACHO - PERÚ

2026

Documento de Requisitos del Sistema

Entrevistas y Requisitos Funcionales y No Funcionales

Requisitos Funcionales (Lo que el sistema debe HACER)

1. Cuando el puesto está lleno en campaña escolar, ¿cuál sería la forma más rápida y cómoda de registrar una venta para no hacer esperar al cliente?

Respuesta:

Tiene que ser algo rapidito. La gente se amontona y se desespera. Sería ideal si solo pasamos un lector de código de barras o si escribo las primeras letras del producto y ya sale el precio. No podemos perder tiempo escribiendo todo.

2. Me mencionó que los proveedores les traen por docenas o medias docenas. ¿Cómo le gustaría registrar esa mercadería cuando recién llega al puesto?

Respuesta:

Quiero poner "entró una docena" y que el sistema ya marque 12. Así no multiplicamos mentalmente ni nos demoramos contando.

3. Sobre los productos dañados que regalan (como la cartulina), ¿cómo deberíamos registrar eso para que el sistema sepa que el producto salió pero no se cobró?

Respuesta:

Debería haber una opción que diga "producto dañado" o "regalado". Así sabemos que esa cartulina ya no está en el puesto, pero que tampoco entró plata por ella. Si no, al final del día la caja no va a cuadrar y vamos a pensar que se perdió.

4. Para el tema de las tintas y su fecha de caducidad, ¿cómo le gustaría que el sistema le avise que un producto está por vencer?

Respuesta:

Sería buenísimo que al prender el sistema nos salga un aviso o una lista rojita que diga "estas tintas vencen este mes". Así las ponemos en oferta o tratamos de sacarlas rápido antes de que se malogren y sea pérdida para nosotros.

5. Me comentó que anotan en el cuaderno cuando quedan unos tres productos. ¿Cómo debería avisarle el sistema que se están quedando sin stock?

Respuesta:

Que nos mande una alerta. Si vendo el antepenúltimo lapicero azul, que el sistema me diga "solo quedan dos". Así ya lo anoto de inmediato para decirle a la jefa que llame al proveedor y no nos quedemos en el aire.

6. Cuando guardan las boletas importantes en el cuadernito, ¿qué información exacta de esas boletas necesitan pasar al nuevo sistema?

Respuesta:

Solo el proveedor, la fecha, lo que trajo y cuánto costó.

7. En Navidad sacan un puestito aparte para juguetes. ¿Necesitan que el sistema maneje el inventario de ambos puestos juntos o por separado?

Respuesta:

Por separado, pero en la misma pantalla. Un botón para "librería" y otro para "juguetes", para no mezclar nada.

8. Si un cliente habitual les pide un descuento o si llevan al por mayor, ¿cómo se debería registrar esa rebaja en el sistema?

Respuesta:

Tiene que dejarnos cambiar el precio final o poner que es "precio por mayor". A veces la gente lleva listas enteras en campaña escolar y les hacemos una rebajita para que vuelvan. El sistema tiene que permitirnos hacer eso sin bloquearse.

9. ¿Qué pasa si un cliente devuelve un producto porque se equivocó de color o tamaño? ¿Cómo hacen ese cambio actualmente?

Respuesta:

Ahorita es un dolor de cabeza por el cuaderno. El sistema debería tener una opción de "cambio de producto", para que la cartulina roja vuelva a entrar al inventario y se descuente la azul que se está llevando a cambio.

10. Al final del día, ¿cómo hacen el cierre de caja y qué cálculos le gustaría que el sistema haga por ustedes?

Respuesta:

Ahorita sumamos lo del cuaderno con calculadora y a veces nos equivocamos. Yo quiero apretar un botón y que me diga: "Entró tanto en efectivo, tanto por Yape, se gastó esto y la ganancia es esta". Un resumen clarito para cerrar el puesto e irnos a dormir tranquilos.

11. ¿Necesitan llevar un registro de qué empleado hizo cada venta o quién registró que faltaba un producto?

Respuesta:

Sí, sería bueno que cada empleado tenga su nombre ahí. Como le dije, a veces no avisan que falta un producto y nos vemos afectados. Si sabemos quién estuvo en ese turno, sabemos a quién regañar o llamar la atención para que no vuelva a pasar. (Un login por empleado y registro.)

12. ¿Cómo les gustaría buscar un producto cuando un cliente pregunta si tienen algo muy específico que no recuerdan dónde está?

Respuesta:

Un buscador simple. Pongo "cuaderno" y me dice la cantidad y la marca. Así atiendo rapidito.

13. ¿El sistema debería generarles automáticamente una lista de compras para entregarle al proveedor la semana siguiente?

Respuesta:

¡Eso sería una maravilla! Me ahorraría horas. Si el sistema junta todo lo que se acabó y me arma la lista para mandarla por WhatsApp al proveedor, me quita un peso de encima inmenso. Ya no estaría revisando el cuaderno hoja por hoja los domingos.

14. A veces un cliente pide un producto que no venden pero que podrían traer. ¿Desean registrar esos "pedidos especiales" en el sistema?

Respuesta:

Sí, a veces nos piden cosas raras. Debería haber una nota o algo para apuntar "traer tal cosa para la otra semana". Así la jefa lo ve y lo consigue, aseguramos esa venta y el cliente se va contento porque sabe que le cumplimos.

15. Cuando un proveedor les trae un pedido incompleto, ¿cómo deberíamos registrar esa deuda o ese pendiente?

Respuesta:

Debería dejarnos poner "faltan 3 reglas", por ejemplo. Para que cuando regrese el proveedor la próxima semana, el sistema nos recuerde que nos debe eso y se lo reclamemos antes de pagarle la nueva mercadería.

Requisitos No Funcionales (CÓMO debe comportarse el sistema)

16. Sabiendo que el puesto es un poco angosto, ¿en qué tipo de dispositivo (computadora, tablet, celular) tienen pensado usar este sistema?

Respuesta:

Tiene que ser en una tablet o hasta en nuestros celulares. Una computadora grande no entra, apenas tenemos espacio para exhibir los cuadernos. Algo táctil y pequeño es la mejor opción.

17. La señal de internet en los mercados a veces falla. ¿Qué debería pasar con el sistema si se quedan sin internet en plena venta de campaña escolar?

Respuesta:

El sistema tiene que seguir funcionando igualito sin internet. Seguimos vendiendo, seguimos cobrando, y ya cuando regrese la señal que se actualice solo. Si dependo del Wi-Fi, me arruino.

18. Sus empleados están acostumbrados a usar un cuaderno. ¿Qué tan fácil debe ser usar este nuevo sistema para que no se frustren?

Respuesta:

Muy, muy facilito. Que tenga botones grandes y claros. Si es muy complicado, los muchachos no lo van a querer usar y van a seguir anotando en papelitos, y vamos a volver al mismo problema de siempre.

19. ¿Cuánto tiempo consideran aceptable que demore el sistema en guardar una venta y estar listo para el siguiente cliente?

Respuesta:

Un segundo. Pasa el producto y listo.

20. Me comentó que el cuaderno es fácil de perder. ¿Cada cuánto tiempo necesita que el sistema guarde una copia de seguridad de toda la información?

Respuesta:

Todo el tiempo, o al menos al final de cada día. Queremos pasarnos a lo digital justamente para no perder nada. Si la tablet se cae o se malogra, necesito saber que la información de mis ventas está a salvo en otro lado.

21. ¿Qué información del sistema debería ser vista solo por la jefa y no por los empleados que atienden el puesto?

Respuesta:

Los empleados solo deben ver para vender, buscar productos y avisar qué falta. El tema de cuánto nos cuesta comprarle al proveedor, las ganancias totales del mes y borrar cosas importantes, eso solo lo debería ver yo o la jefa.

22. ¿Cuánto tiempo pueden dedicarle a capacitar o enseñar a sus empleados a usar este nuevo sistema antes de que empiece una campaña fuerte?

Respuesta:

Un par de horas. No tenemos tiempo para capacitaciones largas, tiene que ser intuitivo.

23. A futuro, ¿tienen pensado abrir más puestos aparte del principal y el de juguetes en Navidad?

Respuesta:

Sí, para agregar un tercer puestito en el futuro.

24. ¿Necesitan que la jefa pueda revisar el inventario y las ventas desde su casa, o solo se revisará estando físicamente en el puesto?

Respuesta:

Desde la casa sería genial. Así la jefa puede ver en la noche qué se vendió en el día sin tener que venir al mercado o sin que nosotros la estemos llamando tarde. Ella revisa desde su celular y ya sabe qué comprar para mañana.

25. El ambiente del mercado puede tener polvo o mucho movimiento. ¿Cómo esperan que la pantalla o el sistema se adapte a este entorno físico?

Respuesta:

Letras grandes y colores fuertes. Acá hay polvo y a veces el sol no deja ver bien la pantalla.

26. Hablando de presupuesto, me mencionó Excel como una opción. ¿Están buscando una solución de pago mensual, pago único, o algo lo más económico posible?

Respuesta:

Algo económico, por favor. Somos un negocio pequeño, no podemos pagar mensualidades altísimas. Un pago único o algo que no nos asfixie cada mes sería lo ideal, por eso pensábamos en Excel al inicio.

27. ¿Prefieren que el sistema use palabras técnicas o los mismos términos que ustedes usan a diario (como "boletas", "campaña escolar", "puestito")?

Respuesta:

Palabras nuestras. Nada de "transacciones". Que diga "Venta", "Falta stock" o "Campaña".

28. Si de pronto desaparecen 5 cajas de colores del sistema, ¿necesitan un historial para ver quién borró o movió esa información?

Respuesta:

Sí, absolutamente. El sistema tiene que ser chismoso. Si alguien borra una venta o dice que hay menos productos, tiene que quedar registrado quién fue y a qué hora. Así evitamos robos o confusiones.

29. Teniendo en cuenta que trabajarán turnos largos, especialmente en Navidad, ¿cómo deberían ser los colores de la pantalla para no cansar la vista?

Respuesta:

Colores suaves, nada que brille mucho en la cara. Como en campaña estamos desde tempranito hasta la noche, si la pantalla es muy blanca nos va a doler la cabeza. Capaz un modo oscuro para la tarde ayude bastante.

30. Si el sistema falla en pleno 23 de diciembre, con el puesto de juguetes lleno, ¿qué tipo de soporte o ayuda esperan recibir?

Respuesta:

Necesitamos un número al que podamos llamar y nos contesten al instante para solucionarlo. Si nos dicen "mande un correo y le respondemos en 48 horas", nos matan. En Navidad un día perdido es muchísima plata.

Requisitos Funcionales

ID	Nombre del Requisito	Descripción	Fuente	Prioridad
RF-01	Registro rápido de ventas	Permitir registrar una venta escribiendo las primeras letras del producto para que aparezca automáticamente con su precio, reduciendo el tiempo de atención al cliente.	Entrevista Empleada (P1, P3)	Alta
RF-02	Ingreso de mercadería por unidad de empaque	Permitir registrar ingresos de productos usando 'docena' o 'media docena', convirtiéndolas automáticamente a unidades individuales (ej. 1 docena = 12 unidades).	Entrevista Subjefa (P2)	Alta
RF-03	Registro de productos dañados o regalados	Permitir registrar salidas de productos sin cobro (dañados o regalados), diferenciándolas de ventas normales para que el inventario y cierre de caja cuadren.	Entrevista Subjefa (P3)	Alta
RF-04	Alerta de vencimiento de tintas	Mostrar al iniciar sesión una lista de productos con fecha de vencimiento próxima (dentro del mes), destacada visualmente en color rojo.	Entrevista Subjefa (P4)	Alta
RF-05	Alerta de stock mínimo	Emitir una alerta automática cuando la cantidad de un producto llegue al umbral mínimo definido (ej. 3 unidades), indicando el producto y cantidad restante.	Entrevista Subjefa (P5)	Alta
RF-06	Descuentos y precios por mayor	Permitir modificar el precio final de una venta o aplicar precio 'por mayor', registrando el descuento para que no afecte el inventario ni el cierre de caja.	Entrevista Subjefa (P8)	Media
RF-07	Gestión de cambios y devoluciones	Contar con una opción de 'cambio de producto' que devuelva el artículo cambiado al inventario y descuenta el nuevo artículo entregado al cliente.	Entrevista Subjefa (P9)	Media

ID	Nombre del Requisito	Descripción	Fuente	Prioridad
RF-08	Cierre de caja automático	Generar un resumen de cierre al final del día mostrando el total en efectivo, por Yape/Plin, el total de gastos y la ganancia neta diaria.	Entrevista Sub-jefa (P10), Empleada (P1)	Alta
RF-09	Inicio de sesión por empleada	Requerir un inicio de sesión individual por cada empleada, registrando quién realizó cada venta, aviso de faltante o modificación de datos.	Entrevista Sub-jefa (P11)	Alta
RF-10	Lista de compras automática para proveedor	Generar automáticamente una lista de productos agotados o en stock mínimo, exportable o compatible por WhatsApp para el pedido semanal al proveedor.	Entrevista Sub-jefa (P13)	Media

Requisitos No Funcionales

ID	Nombre del Requisito	Descripción	Categoría	Fuente
RNF-01	Compatibilidad con móviles y tablets	Debe ser totalmente funcional en tablets y smartphones táctiles, dado que el puesto no cuenta con espacio para una computadora de escritorio.	Portabilidad	Entrevista Sub-jefa (P16)
RNF-02	Funcionamiento sin conexión a internet	Debe operar en modo offline sin señal de internet, manteniendo todas sus funciones de ventas e inventario, y sincronizarse al recuperar la conexión.	Disponibilidad	Entrevista Sub-jefa (P17)
RNF-03	Interfaz simple para personal sin formación técnica	Debe presentar botones grandes con terminología propia del negocio (ej. 'Venta', 'Falta stock') y aprenderse en no más de dos horas de capacitación.	Usabilidad	Entrevista Sub-jefa (P18, P27)

ID	Nombre del Requisito	Descripción	Categoría	Fuente
RNF-04	Tiempo de respuesta máximo de 1 segundo	Cada acción (registro de venta, búsqueda de producto, actualización de stock) debe completarse en máximo 1 segundo para no entorpecer la atención al cliente.	Rendimiento	Entrevista Sub-jefa (P19), Empleada (P3)
RNF-05	Respaldo automático diario en la nube	Debe realizar copias de seguridad automáticas al menos una vez al día, en la nube, garantizando que los datos no se pierdan si el dispositivo se daña.	Confiabilidad	Entrevista Sub-jefa (P20)
RNF-06	Control de acceso por roles	Debe diferenciar dos niveles: empleadas (vender, buscar, avisar faltantes) y jefa (acceso total incluyendo costos de proveedor, ganancias y eliminación).	Seguridad	Entrevista Sub-jefa (P21)
RNF-07	Acceso remoto para la propietaria	Debe permitir que la propietaria consulte el inventario y resumen de ventas desde su celular, fuera del puesto, sin necesidad de estar físicamente presente.	Accesibilidad	Entrevista Sub-jefa (P24)
RNF-08	Interfaz adaptada al entorno del mercado	Debe usar letras grandes, colores de alto contraste y ofrecer un modo oscuro opcional para facilitar la lectura con polvo, movimiento y luz solar directa.	Usabilidad	Entrevista Sub-jefa (P25, P29)
RNF-09	Costo económico sin mensualidades altas	La solución debe tener costo bajo o nulo, preferiblemente de pago único o gratuito, adecuado al presupuesto de una microempresa familiar.	Económico	Entrevista Sub-jefa (P26)
RNF-10	Registro de auditoría de cambios	Debe registrar automáticamente cualquier modificación o	Trazabilidad	Entrevista Sub-jefa (P28)

ID	Nombre del Requisito	Descripción	Categoría	Fuente
		eliminación de datos, indicando el usuario que realizó la acción y la fecha/hora exacta para prevenir robos o errores.		